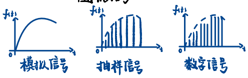
§1、绪论

一、信号的分类

1、信号 —— 确定性信号 — 连续时间信号（时间变量连续或称模拟信号）

\ 随机信号　　　\ 离散时间信号 — 抽样信号（时间离散、幅值连续）

\ 数字信号（时间离散、幅值离散）



2、信号的能量：$E \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt$

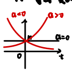
信号的功率：$P = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |f(t)|^2 dt$

信号
- 能量信号：若信号 $f(t)$ 的能量有界 即 $E<\infty$，则称其为能量信号，$P=0$
- 功率信号：若信号 $f(t)$ 的功率有界，即 $P<\infty$，则称其为功率信号，$E=\infty$

3、周期与非周期信号　$f(t)=f(t+mT)$，$m=0,\pm1,\pm2,\cdots$

二、常用典型信号

1、指数信号



$f(t)=Ke^{at}$，$\tau=\frac{1}{|a|}$

τ：指数信号的时间常数

τ 越大，指数信号增长或衰减的速率越慢

2、正弦信号

$f(t)=A\sin(\omega t+\theta)$

$T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{1}{f}$

两个周期信号 $x(t)$、$y(t)$ 的周期分别为 T_1 和 T_2，若其周期之比 $\frac{T_1}{T_2}$ 为有理数，

则其和信号 $x(t)+y(t)$ 仍然是周期信号，其周期为 T_1 和 T_2 的最小公倍数.

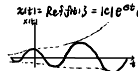
3、复指数信号

$f(t)=Ce^{at}$

周期复指数信号：$C=|C|e^{j\theta}$，$a=j\omega$，$f(t)=|C|e^{j(\omega t+\theta)}$

一般复指数信号：$C=|C|e^{j\theta}$，$a=j\omega+\sigma$，$f(t)=|C|e^{\sigma t+j(\omega t+\theta)}$

$x(t)=Re\{f(t)\}=|C|e^{\sigma t}\cos(\omega t+\theta)$



$\sigma>0$

4、抽样信号 $S_a(t)$

$S_a(t)=\frac{\sin t}{t}$

$\int_{-\infty}^{+\infty} S_a(t)dt=\pi$　　$\int_0^{\infty} S_a(t)dt=\frac{\pi}{2}$

三、信号的运算

1、相加：$f_1(t)+f_2(t)$

2、相乘：$f_1(t)\cdot f_2(t)$

3、幅度变化：$af(t)$

4、微分 $\frac{df(t)}{dt}$

　　微分能突出边缘轮廓

5、积分 $\int_{-\infty}^{t} f(\tau)d\tau$

　　积分运算可削弱毛刺噪声的影响

6、反转 $f(-t)$：信号 $f(t)$ 与 $f(-t)$ 以纵轴镜像对称

7、平移（移位）、$f(t-b)$："左+右-"

8、尺度变换（横坐标展缩）$f(at)$

四、奇异信号

奇异函数是指函数本身或其导数（或积分）具有不连续点的函数.

1、单位阶跃函数

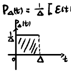
$\varepsilon(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ 1, & t>0\end{cases}$（or $u(t)$）

在 $t=0$ 处不连续，函数值未定义.

2、单位脉冲函数

$P_\Delta(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ \frac{1}{\Delta}, & 0<t<\Delta\\ 0, & t>\Delta\end{cases}$

$P_\Delta(t)=\frac{1}{\Delta}[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-\Delta)]$



3、符号函数

$Sgn(t)=\begin{cases}1, & t>0\\ -1, & t<0\end{cases}$

$Sgn(t)=2\varepsilon(t)-1$

4、单位斜变函数：

$R(t)=\begin{cases}t, & t\geq0\\ 0, & t<0\end{cases}$

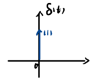
$R(t)=\int\varepsilon(t)dt$

$\varepsilon(t)=\frac{dR(t)}{dt}$

5、单位冲激函数

$\begin{cases}\delta(t)=0 & (t\neq0)\\ \delta(t)=\infty & (t=0)\\ \int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)dt=1\end{cases}$

$\delta(t)=\lim_{\Delta\to0}P_\Delta(t)$



性质：① 乘积性质（筛选）

$f(t)\delta(t-t_0)=f(t_0)\delta(t-t_0)$

② 抽样性质

$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)f(t)dt=\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)f(0)dt=f(0)\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)dt=f(0)$

$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t-t_0)f(t)dt=f(t_0)$

③ $\delta(t)$ 是偶函数　$\delta(t)=\delta(-t)$

④ $\varepsilon(t)=\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)d\tau$　　$\delta(t)=\frac{d\varepsilon(t)}{dt}$

⑤ $\delta(at)=\frac{1}{|a|}\delta(t)$

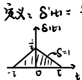
$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(at)dt=\begin{cases}\frac{1}{a}\int_{-\infty}^{\infty}\delta(at)d(at)=\frac{1}{a}\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(\tau)d\tau, & a>0\\ \frac{1}{a}\int_{+\infty}^{-\infty}\delta(at)d(at)=\frac{1}{|a|}\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(\tau)d\tau, & a<0\end{cases}$

$\delta(at)=\frac{1}{|a|}\delta(t)$

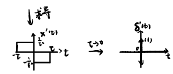
$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(at)dt=\frac{1}{|a|}$

6、冲激偶函数

定义：$\delta'(t)=\frac{d\delta(t)}{dt}=\frac{d^2\varepsilon(t)}{dt^2}$



↓ 求导



五、信号的分解

1、$f(t)=f_D+f_A(t)$

直流分量（信号的平均值）　交流分量

2、偶分量 + 奇分量

$f(t)=\frac{1}{2}[f(t)+f(t)+f(t)-f(-t)]=\frac{f(t)+f(-t)}{2}+\frac{f(t)+f(-t)}{2}$（偶）（奇）

$=f_e(t)+f_o(t)$

3、实部分量和虚部分量

$f(t)=f_r(t)+jf_i(t)$

$f^*(t)=f_r(t)-jf_i(t)$

$f_r(t)=\frac{1}{2}(f(t)+f^*(t))$

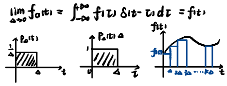
$jf_i(t)=\frac{1}{2}[f(t)-f^*(t)]$

4、分解成冲激分量之和

$f_a(t)=f(0)P_\Delta(t)\Delta+f(\Delta)P_\Delta(t-\Delta)\Delta+\cdots+f(k\Delta)P_\Delta(t-k\Delta)\Delta+\cdots$

$=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}f(k\Delta)P_\Delta(t-k\Delta)\Delta$

$\lim_{\Delta\to0}f_a(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)\delta(t-\tau)d\tau=f(t)$

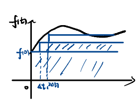


5、分解成单位阶跃分量之和

$f(t)=f(0)\varepsilon(t)+\sum_{t_1=\Delta t_1}^{\infty}[f(t_1)-f(t_1-\Delta t_1)]\varepsilon(t-t_1)$

$=f(0)\varepsilon(t)+\sum_{t_1=\Delta t_1}^{\infty}\frac{f(t_1)-f(t_1-\Delta t_1)}{\Delta t_1}\varepsilon(t-t_1)\Delta t_1$

$=f(0)\varepsilon(t)+\int_0^{\infty}\frac{df(t_1)}{dt_1}\varepsilon(t-t_1)dt_1$



六、系统的分类

1、时变系统 / 非时变系统

2、因果系统 / 非因果系统

　　当 $t=t_0$ 时的响应只与 $t\leq t_0$ 时刻的激励，而 $t>t_0$ 时刻的激励无关.

3、动态系统 / 静态系统 → 只取决于输入瞬时值

↓ 当前响应取决于现在和过去的输入

所有瞬时系统（静态）是因果的

4、线性系统 / 非线性系统